

Modelo Entidad-Relación — APP-GD-OS

Global Design Operating System | Tomás Escobar — Matías Ampuero | 2026

PK — Clave Primaria FK — Clave Foránea Atributo

CLIENTE	
PK id	SERIAL
nombre	VARCHAR(150)
telefono	VARCHAR(30)
email	VARCHAR(150)
fecha_registro	TIMESTAMPTZ

COTIZACION	
PK id	SERIAL
FK cliente_id	INT
fecha	TIMESTAMPTZ
estado	VARCHAR(20)
total	NUMERIC(12,2)
pdf_url	TEXT
items_detalle	JSONB

INSTALADOR	
PK id	SERIAL
nombre	VARCHAR(150)
email	VARCHAR(150)
password_hash	TEXT
token_jwt	TEXT
estado	VARCHAR(20)
creado_en	TIMESTAMPTZ

INSTALACION	
PK id	SERIAL
FK instalador_id	INT
FK cotizacion_id	INT
fecha	TIMESTAMPTZ
foto_evidencia_url	TEXT
latitud	DOUBLE PRECISION
longitud	DOUBLE PRECISION
estado	VARCHAR(20)

PLOTTER	
PK id	SERIAL
modelo	VARCHAR(100)
ubicacion	VARCHAR(200)
activo	BOOLEAN
creado_en	TIMESTAMPTZ

ALERTA_IOT	
PK id	SERIAL
FK plotter_id	INT
tipo	VARCHAR(50)
descripcion	TEXT
porcentaje_avance	NUMERIC(5,2)
tiene_atasco	BOOLEAN
timestamp	TIMESTAMPTZ
resuelta	BOOLEAN

USUARIO_ADMIN	
PK id	SERIAL
nombre	VARCHAR(150)
email	VARCHAR(150)
password_hash	TEXT
rol	VARCHAR(30)
telefono	VARCHAR(30)
creado_en	TIMESTAMPTZ

Relaciones entre entidades

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Cardinalidad	Campo FK
CLIENTE	tiene	COTIZACION	1 : N	cotizacion.cliente_id
COTIZACION	genera	INSTALACION	1 : N	instalacion.cotizacion_id
INSTALADOR	realiza	INSTALACION	1 : N	instalacion.instalador_id
PLOTTER	genera	ALERTA_IOT	1 : N	alerta_iot.plotter_id